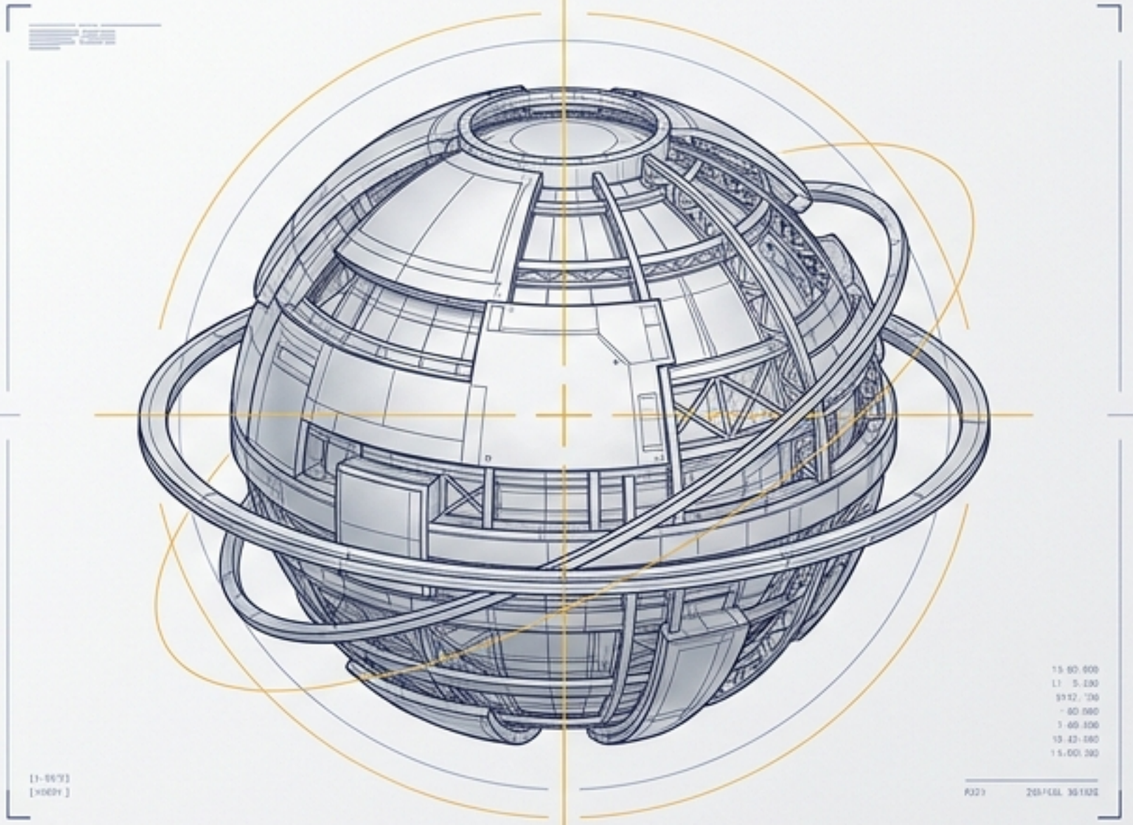
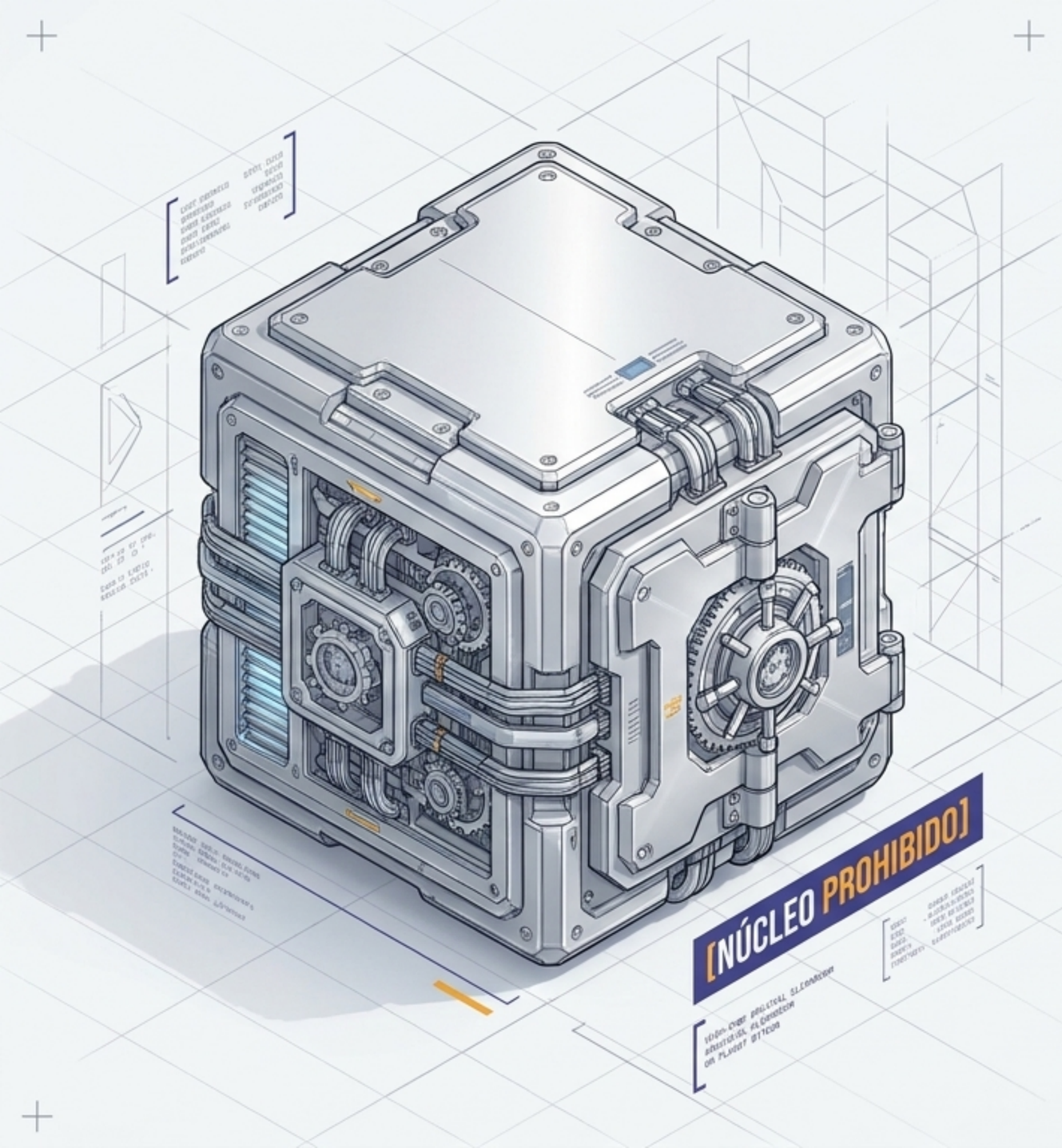
[DIRECTIVA PRINCIPAL INICIADA]



Sistemas de Almacenamiento en la Gestión del Talento: El Protocolo Byteon

Unidades, Arquitecturas y Criterios de Selección para Unidades Lógicas de Recursos Humanos

Gemini Notebook



El Riesgo Sistémico

Cada contrato, desprendible de pago y marcación de los activos biológicos (talento humano) debe resguardarse. Un daño físico, robo o un ataque de secuestro de datos (ransomware) puede destruir la historia laboral de toda una matriz empresarial, desencadenando colapsos legales.

La Directiva de Investigación

- ¿Qué sistemas de almacenamiento, con qué unidades y características, debe implementar un técnico para garantizar la seguridad y disponibilidad absoluta de los datos personales?

Gemini Notebook

Calibración de Léxico: La Ilusión de la Memoria

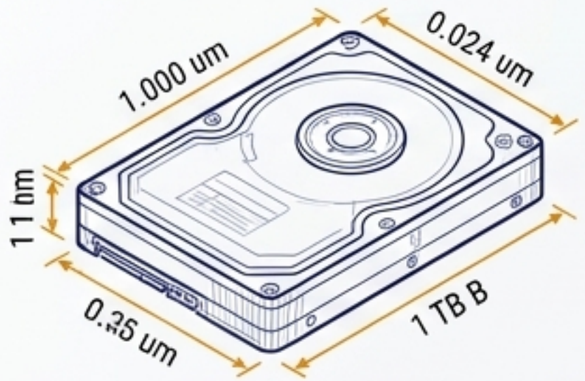
[ANOMALÍA DETECTADA]: Un disco físico de "1 TB" muestra aproximadamente 931 GiB en el sistema. No hay pérdida de hardware; es una divergencia de calibración.

[ESCALA DEL FABRICANTE - DECIMAL]

1 kB = 10^3 Bytes (1.000 B)

Base para la manufactura de hardware.

1 TB = 10^{12} B



1 kB
1 kB
10^{12}
10^{13}
10^{14}
10^{12}
1 TB

[CÁLCULO DE TRADUCCIÓN]:
10^{12} B ÷ 2^{30} B ≈ 931,3 GiB

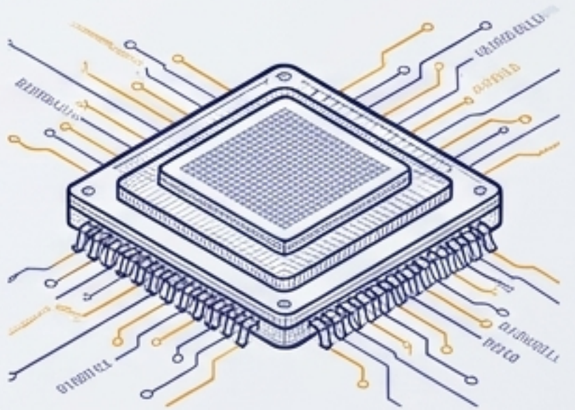
[ESCALA DEL SISTEMA - BINARIA]

1KiB
2^{10}B
1TiB
2^{40}B
2^{40}B
1TiB
1TiB

1 KiB = 2^{10} Bytes (1.024 B)

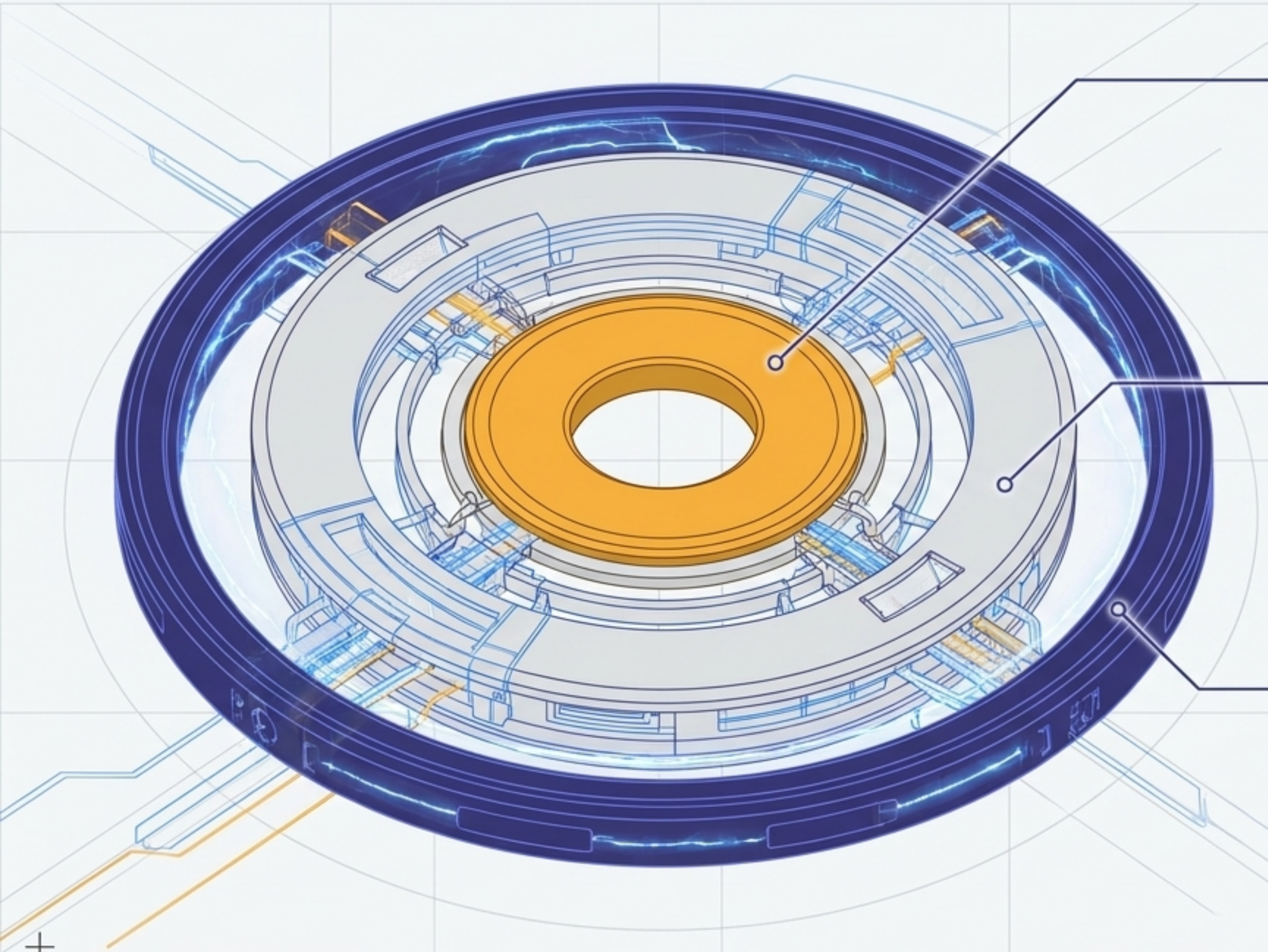
Base para la lectura del procesador.

1 TiB = 2^{40} B



Gemini Notebook

Jerarquía de Almacenamiento del Sistema



[NÚCLEO INTERNO]: Nivel Primario

- Caché y RAM. Volátil (pierde datos sin energía).
- Velocidad crítica: Nanosegundos.

[CONTENCIÓN MEDIA]: Nivel Secundario

- SSD y HDD. No volátil (conserva datos).
- Velocidad operativa: Microsegundos a Milisegundos.

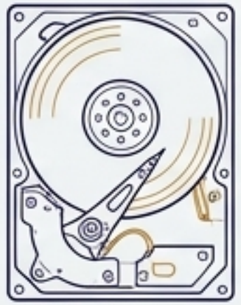
[BLINDAJE EXTERNO]: Nivel Terciario

- Cintas magnéticas, discos ópticos. No volátil y fuera de línea.
- Velocidad de recuperación: Segundos a Minutos.

Gemini Notebook

Diagnóstico de Hardware de Almacenamiento

[HDD (DISCO DURO)]



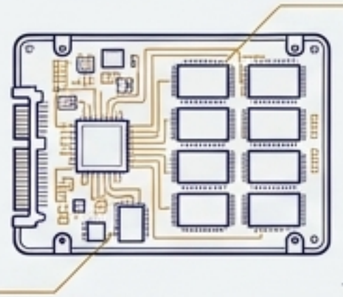
[HDD (DISCO DURO)]

Registro magnético en platos giratorios.

[VENTAJA]
Gran capacidad a bajo costo por TB.

[LIMITACIÓN]
Lento, partes móviles sensibles a impactos.

[SSD (ESTADO SÓLIDO)]



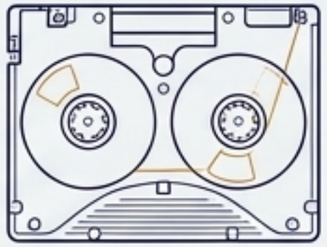
[SSD (ESTADO SÓLIDO)]

Memoria Flash NAND (SATA/NVMe).

[VENTAJA]
Velocidad extrema, silencioso, resistente.

[LIMITACIÓN]
Alto costo por TB, desgaste por ciclos de escritura.

[CINTA LTO]



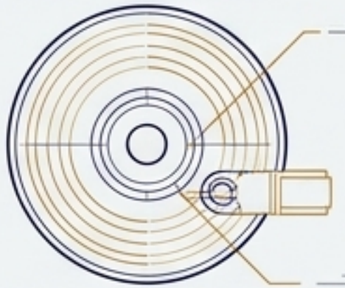
[CINTA LTO]

Cartuchos magnéticos (hasta 40TB nativos en LTO-10).

[VENTAJA]
Larga retención, ultra bajo costo, aislamiento.

[LIMITACIÓN]
Recuperación secuencial muy lenta.

[ÓPTICO]



[ÓPTICO]

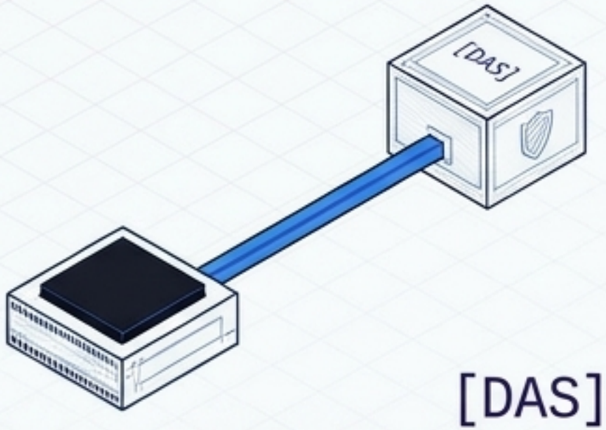
CD/DVD/Blu-Ray leídos por láser.

[VENTAJA]
Portátil, aislamiento económico a baja escala.

[LIMITACIÓN]
Capacidad mínima (Blu-Ray ≈ 25GB).

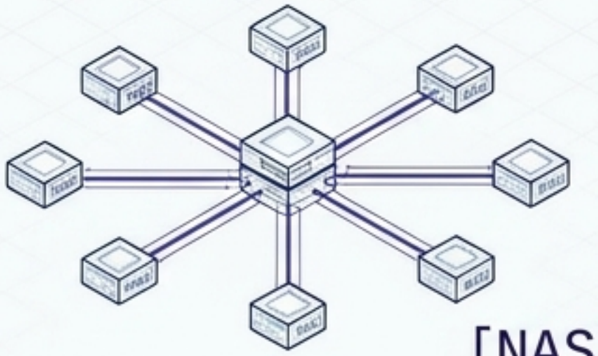
Gemini Notebook

Topologías de Red y Arquitectura



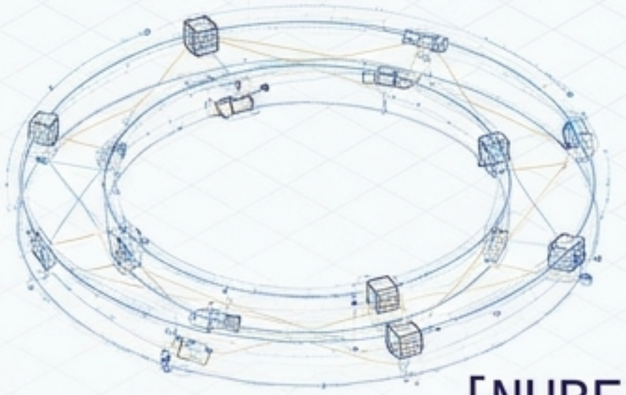
1 [DAS]

Almacenamiento de Conexión Directa (Discos externos, internos).



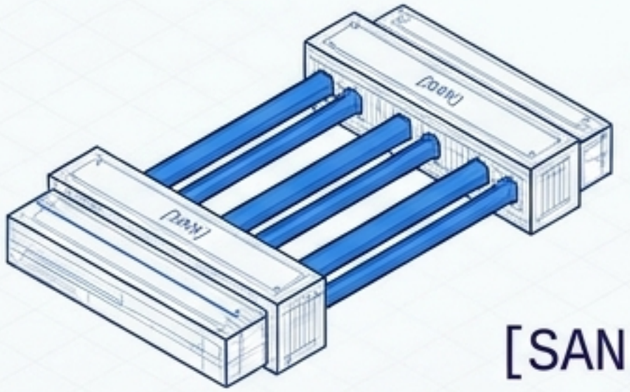
2 [NAS]

Almacenamiento Conectado a la Red. Acceso a nivel de archivo (SMB, NFS).



4 [NUBE]

Infraestructura orbital por demanda (IaaS, PaaS, SaaS).



3 [SAN]

Red de Área de Almacenamiento. Red dedicada y de alta velocidad a nivel de bloque (Fibre Channel).



5 [DISTRIBUIDO]

Datos fragmentados y replicados en múltiples servidores para tolerancia a fallos.

Gemini Notebook

Algoritmos de Selección: 7 Criterios de Despliegue

No existe un hardware perfecto; la selección requiere equilibrar vectores:

1. [CAPACIDAD]
Proyección de TB actuales y a 3 años.

2. [VELOCIDAD]
Medida en IOPS y latencia.

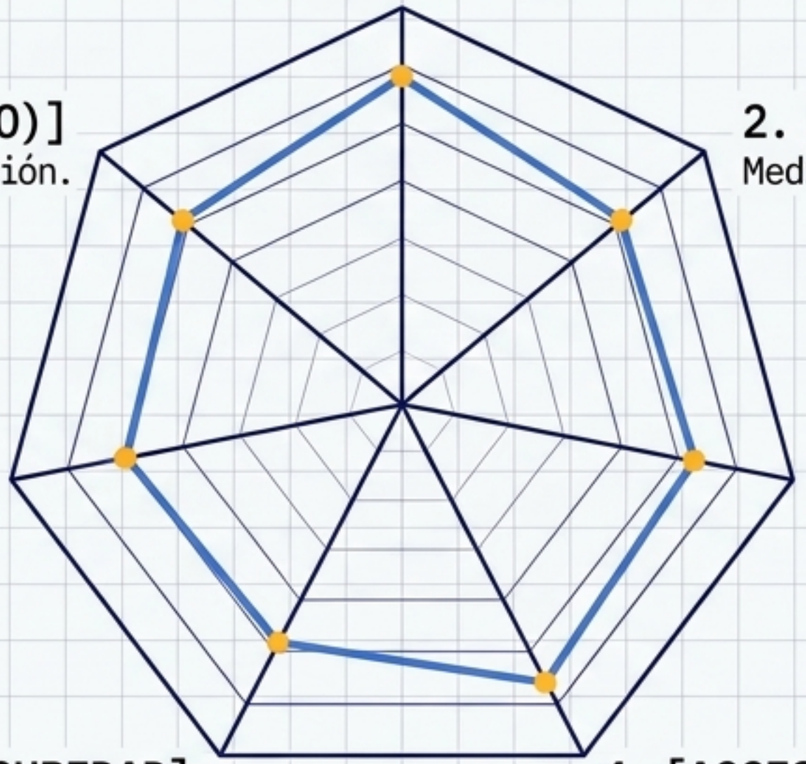
3. [DURABILIDAD]
Vida útil y redundancia (RAID).

4. [ACCESIBILIDAD]
¿Red local o acceso remoto?

5. [SEGURIDAD]
Cifrado, perfiles y auditoría.

6. [ESCALABILIDAD]
Interoperabilidad futura.

7. [COSTO (TCO)]
Adquisición + energia + administración.



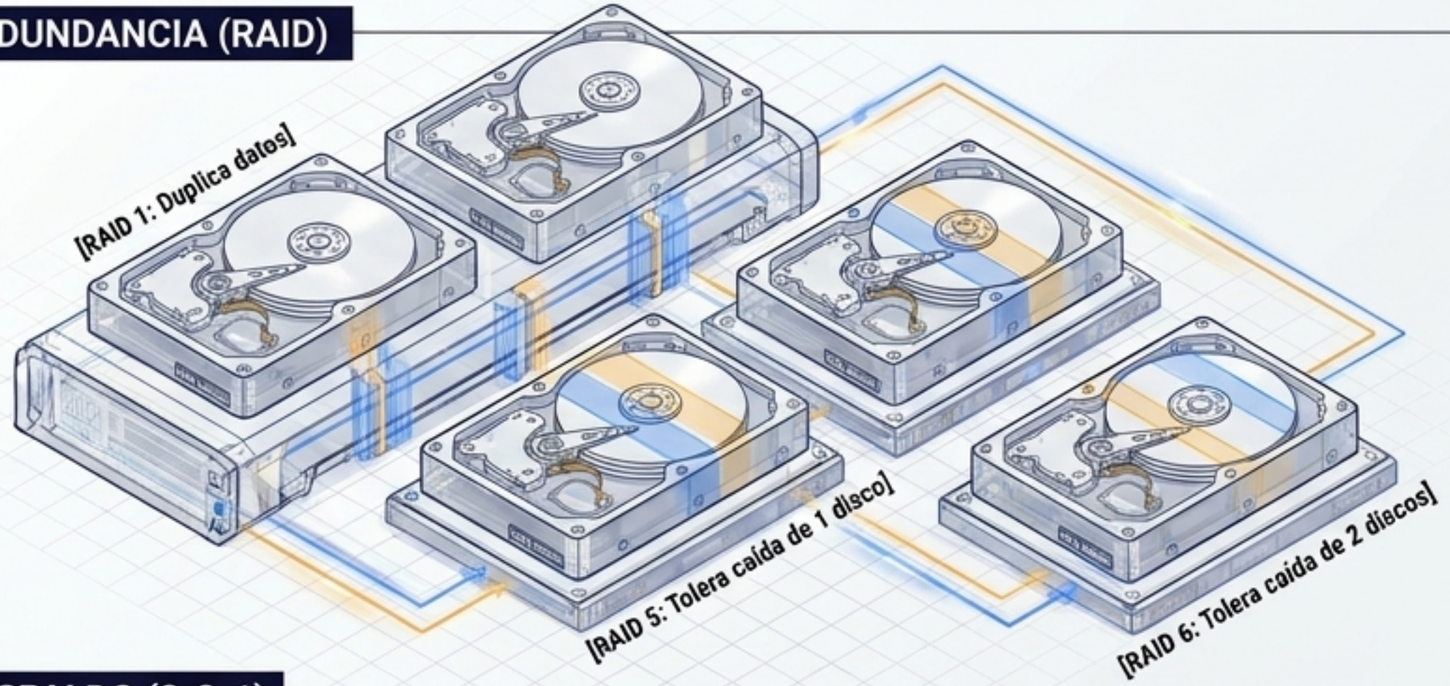
DATA_FRAME: 0x8F3B [CALIBRACIÓN DE VECTORES]

ESTADO: EQUILIBRADO

Gemini Notebook

Protocolos de Defensa: Redundancia vs. Respaldo

REDUNDANCIA (RAID)



[ALERTA DEL SISTEMA]: RAID otorga alta disponibilidad, pero **NO ES UNA COPIA DE SEGURIDAD** contra borrado accidental o ransomware.

[MÉTRICAS CRÍTICAS]: RPO (Datos perdibles) y RTO (Tiempo de apagón).

RESPALDO (3-2-1)

La Regla Áurea de Respaldo: 3-2-1

[3] COPIAS TOTALES + **[2] MEDIOS DISTINTOS** (e.g., Disco, Nube, Cinta) + **[1] COPIA FUERA DE SITIO** (e.g., Bóveda, Ubicación Remota) = **SEGURIDAD AISLADA**

[DATA_FRAME: 0x9E4D] [VERIFICACIÓN DE PROTOCOLOS DE DEFENSA] ESTADO: **SEGURO**

Gemini Notebook

El Ciclo de Vida del Dato en Talento Humano

Protocolos de Gestión desde el Activo Biológico hasta el Saneamiento



1. Producir

El dato es creado por el activo biológico.

2. Guardar

Escritura en disco secundario.

3. Proteger

Cifrado activo y perfiles autorizados.

4. Respaldar

Ejecución de la Regla 3-2-1.

5. Archivar

Migración a cinta LTO o nube fría.

6. Eliminar

Saneamiento según estándar [NIST SP 800-88].

[DATA_FRAME: 0xC4F2E] [VERIFICACIÓN DE CICLO DE VIDA] ESTADO: ACTIVO

TEC-#1

Gemini Notebook

Mapeo Estructural: Archivos Biológicos (RRHH)

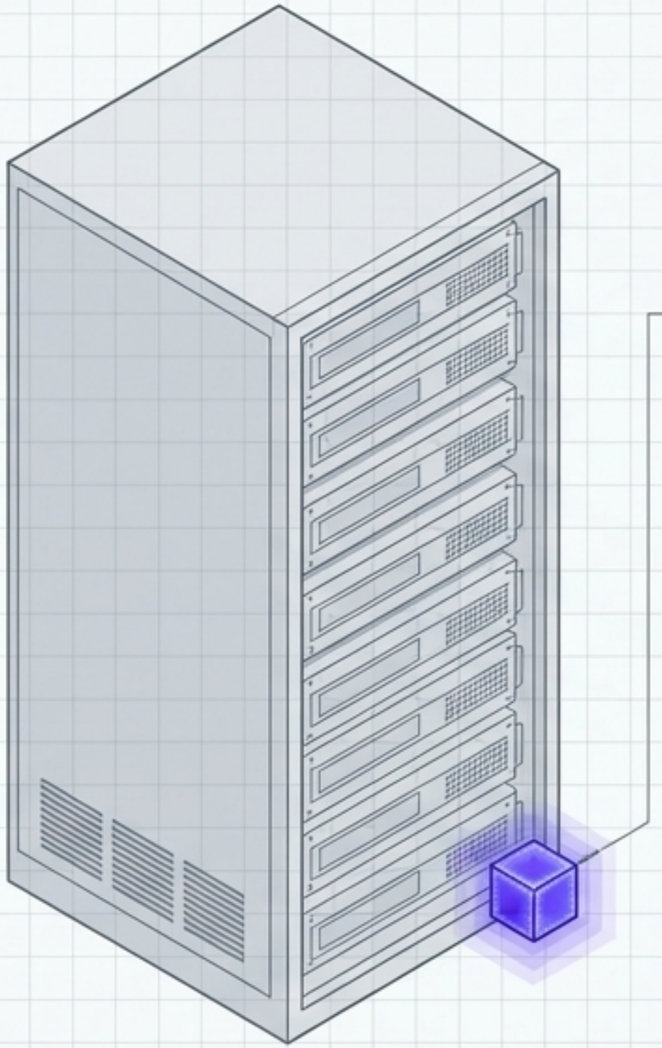
Información	Sensibilidad	Almacenamiento Sugerido
Salud Ocupacional	 [SENSIBILIDAD MUY ALTA]	Custodia extrema del prestador médico.
Expedientes / Contratos	 [SENSIBILIDAD ALTA]	Servidor/nube con cifrado estricto.
Nómina y Desprendibles	 [SENSIBILIDAD ALTA]	Base de datos transaccional con RPO agresivo.
Archivo Histórico	 [SENSIBILIDAD ALTA]	Cinta magnética fuera de línea.
Asistencia	 [SENSIBILIDAD MEDIA]	Base de datos local.
Capacitación	 [SENSIBILIDAD BAJA]	Nube pública / Plataforma LMS.

TEC-#2

[DATA_FRAME: 0xD8B3A2] [VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURA] ESTADO: CONFIRMADO

Byteon Archival Cl
Gemini Notebook

Simulación de Dimensionamiento (Población: 500 Activos)



[EJECUTANDO CÁLCULOS...]

Expedientes Digitales: 7,5 GB
Marcaciones Anuales: 50 MB
Desprendibles de Pago: 1,2 GB
Videos de Capacitación: 10 GB
Total Operativo: ≈ 18,75 GB

[CÁLCULO DE BLINDAJE 3-2-1]:
18,75 GB x 3 copias = ≈ 56,25 GB

[CONCLUSIÓN DEL SISTEMA]

El volumen métrico de Talento Humano es diminuto. El hardware es irrelevante por su capacidad; la inversión crítica debe centrarse exclusivamente en Cifrado, Redundancia y Protección contra Filtraciones.

Gemini Notebook

Directivas Ancestrales de la Tierra (Marco Normativo Colombiano)

El protocolo Byteon está supeditado a las leyes inquebrantables del territorio operativo:



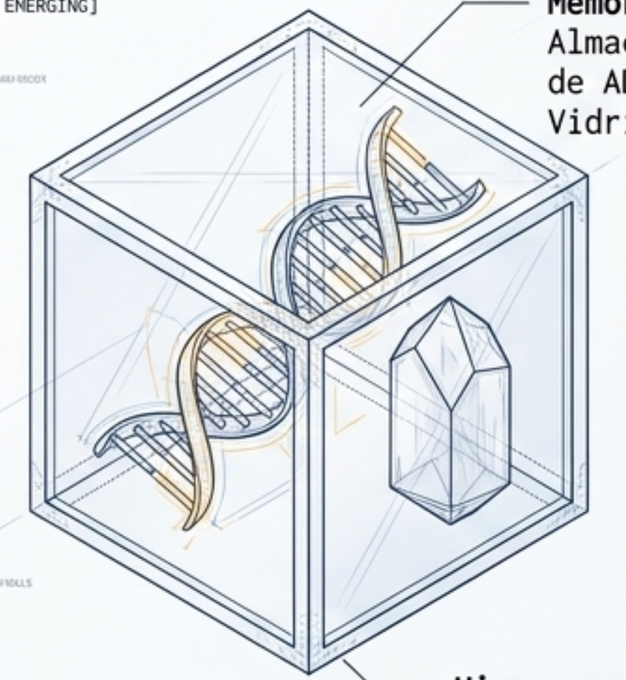
[BYTEON_ARCHIVAL_CLEANROOM] | [ESTADO: VERIFICADO] | [TEC-#4]

Gemini Notebook

Análisis de Horizonte: Futuro y Amenazas Sistémicas

[VECTORES EMERGENTES]

[STATUS: EMERGING]



Memorias Experimentales: Almacenamiento en cadenas de ADN y soportes de Vidrio de cuarzo.

Hiper-crecimiento: La esfera de datos alcanzará 175 Zettabytes en 2025. Evolución obligatoria a nubes frías.

[STATUS: ---00%]

[AMENAZA CRÍTICA DETECTADA]

[THREAT LEVEL: CRITICAL]



Mutación Ransomware: El secuestro de datos hace obligatoria la inmutabilidad de los respaldos. Las copias locales (NAS/SAN) son inútiles si la red central es comprometida. Se requiere aislamiento de aire (Air-Gap).

Gemini Notebook

Directivas Finales de Operación

Lista de verificación para Unidades Técnicas de Talento Humano:

[INITIALIZATION SEQUENCE // SYSTEM READY]

- [✓] **Auditoría Inicial:** Inventariar la ubicación física y en red de todo archivo de personal.
- [✓] **Despliegue 3-2-1:** Configurar múltiples copias; probar simulacros de restauración.
- [✓] **Calibración RPO/RTO:** Definir tiempos máximos de tolerancia a caídas con el departamento IT.
- [✓] **Blindaje de Acceso:** Cifrar discos en reposo y aplicar control estricto por perfiles.
- [✓] **Gestión del Tiempo:** Implementar Tablas de Retención y protocolos de borrado seguro.
- [✓] **Bloqueo Físico:** Prohibir memorias USB y buzones de correo como repositorios primarios.

[BYTEON_ARCHIVAL_CLEANROOM] | [ESTADO: SYSTEM READY] | [TEC-#6]

Gemini Notebook

Términus: Banco de Datos Léxico

> **ALMACENAMIENTO VOLÁTIL**: Hardware que purga contenido sin energía (ej. RAM). [ESTADO: CRÍTICO]

> **IOPS**: Operaciones de Entrada/Salida por Segundo. Métrica de velocidad. [UNIDAD: kIOPS]

> **NVMe**: Protocolo de hiper-velocidad para discos de estado sólido (SSD). [INTERFAZ: PCIe]

> **RAID**: Matriz Redundante de Discos Independientes. Unifica discos contra fallos. [TIPO: PROTECCIÓN]

> **RPO / RTO**: Punto de Recuperación (datos perdibles) / Tiempo de Recuperación (apagón). [MÉTRICA: TIEMPO]

> **TABLA DE RETENCIÓN**: Instrumento legal que dicta vida útil documental. [VIGENCIA: VARIABLE]

> **RANSOMWARE**: Software hostil que cifra datos y exige extorsión. [AMENAZA: ACTIVA]

Gemini Notebook